



CORPORACIÓN
PERUANA DE
PRODUCTOS
QUÍMICOS

HOJA DE SEGURIDAD (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)

Código : HS # 279
Revisión : 00
Aprobado : LAB
Fecha : 18/03/2009
Página : 1 de 1

SECCION 1 – INFORMACION DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE

NOMBRE DE PRODUCTO	ESMALTE MARTILLADO VERDE
FAMILIA QUIMICA	PINTURA ALQUIDICA MODIFICADA
CODIGO DE PRODUCTO	MSDS-00279/12074401
FABRICANTE	Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. Jr. Chamaya N° 276 – Lima 5 Lima – Perú
TELÉFONO PARA EMERGENCIAS	(51) (1) 331-1010 extensión 1140 7:45 am – 5:15 pm (Perú) (51) (1) 9838-4370 (24 horas)
TELÉFONO PARA INFORMACION DE MSDS	(51) (1) 331-1010 extensión 3021 7:45 am – 5:15 pm (Perú)
RESUMEN DE EMERGENCIA	Inflamable. Mantener alejado del calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No fumar. Apagar hornos, calentadores, motores eléctricos y otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores/olores se hayan ido. Causa daño irreversible a los ojos. Puede ser corrosivo. Este producto contiene materiales que causa quemaduras a la piel. Puede ser absorbido a través de la piel. El contacto prolongado o repetitivo puede causar reacciones alérgicas de la piel. Los vapores y/o nieblas de la aplicación a pistola podrían ser dañinos si son inhalados. Los vapores irritan los ojos, nariz y garganta. Los vapores generados a elevadas temperaturas irritan los ojos, nariz y garganta. Es dañino por ingestión.

SECCION 2 – INFORMACION DE LOS COMPONENTES PELIGROSOS

MATERIAL	NUMERO CAS	PELIGROSO
Xilenos mezcla de isómeros	1330-20-7	X
Aluminio	7429-90-5	X

SECCION 3 – IDENTIFICACIÓN DE PELIGROSIDAD

EFECTOS DE SOBRE EXPOSICIÓN AGUDA	
CONTACTO CON LOS OJOS	Causa irritación severa de los ojos. Enrojecimiento, picazón, sensación de ardor. Desordenes visuales puede ser indicativo de un excesivo contacto.
CONTACTO CON LA PIEL	Irritación moderada. Resequedad, picazón, cuarteamiento de la piel, ardor, enrojecimiento e hinchazón son asociados con exposiciones excesivas. Puede ser absorbido por la piel. Una exposición prolongada o repetitiva puede ocasionar reacciones alérgicas.
INHALACIÓN	Los vapores, las nieblas y los polvos del arenado pueden ser nocivos si son inhalados. Los vapores generados pueden irritar los ojos, la nariz y la garganta.
INGESTIÓN	Nocivo al ser ingerido
SINTOMAS Y SIGNOS DE SOBRE EXPOSICION	Exposición repetida a altas concentraciones de los vapores puede causar irritación de las vías respiratorias y puede causar daños permanentes cerebrales y del sistema nervioso. Lagrimeo, dolor de cabeza, náusea, mareos y pérdida de coordinación son indicadores que los niveles de solventes son muy altos. Un mal empleo intencional puede ser nocivo o fatal. Resequedad, picazón, cuarteamiento de la piel, ardor, enrojecimiento e hinchazón son condiciones asociadas con el contacto excesivo con la piel
CONDICIONES MEDICAS AGRAVADAS POR LA	No aplica



CORPORACIÓN
PERUANA DE
PRODUCTOS
QUÍMICOS

HOJA DE SEGURIDAD (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)

Código : HS # 279
Revisión : 00
Aprobado : LAB
Fecha : 18/03/2009
Página : 2 de 2

EXPOSICION	
EFFECTOS DE SOBRE EXPOSICION CRONICA	Eliminar el contacto prolongado o repetitivo. Exposición repetitiva a los vapores por encima de los valores recomendados (ver sección 8) puede causar irritación de las vías respiratorias, daños al cerebro y al sistema nervioso. Mal uso intencional puede ser nocivo o fatal. Exposición prolongada a los ingredientes de este producto puede causar daño a los pulmones e hígado. Una prolongada exposición a talco grado cosmético en ratas hembras, generó cáncer pulmonar. Este producto contiene talco. Estudios en animales han demostrado que altas exposiciones a xilenos podrían causar efectos en el desarrollo del embrión y en fetos. Estos efectos fueron a niveles tóxicos para la madre. Algunas evidencias a exposiciones repetidas a vapores de solventes orgánicos en combinación con el alto ruido pueden causar pérdida de audición más severa que la exposición sólo al ruido. El uso de un equipo de protección personal y controles de ingeniería deben ser empleados cada vez que estas operaciones se realicen. Los efectos a largo plazo, a exposiciones a bajas niveles de estos productos no han sido determinados. Una manipulación adecuada a estos materiales a largos periodos basados en la prevención del contacto evita los efectos de una exposición aguda.

SECCION 4 – PRIMEROS AUXILIOS

Si hay ingestión, irritación o algún tipo de sobre exposición o síntomas de sobre exposición ocurre durante o persiste después del uso de este producto, contáctese al hospital de emergencias inmediatamente, tener disponible la hoja de seguridad.

CONTACTO CON LOS OJOS	Quitar los lentes de contacto y lavarse con abundante agua tibia el ojo afectado por 15 minutos como mínimo. Si la irritación persiste, dar atención médica.
CONTACTO CON LA PIEL	Remover ropas contaminadas. Lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por 15 minutos como mínimo. Consulte al médico si algún síntoma persiste.
INHALACIÓN	Trasladar del área afectada a un lugar con aire fresco. Consulte al médico.
INGESTIÓN	Limpie la boca con agua. Pueden darse sorbos de agua si la persona esta plenamente consciente. No dar nada por la boca a personas inconscientes o que estén convulsionando. No induzca al vómito. Consulte al médico inmediatamente.

SECCION 5 – MEDIDAS DE CONTROL DE FUEGO

FLASH POINT	3.5 °C
TEMPERATURA DE AUTOIGNICION	No disponible
MEDIOS DE EXTINCION	Usar Extintores NFPA tipo B de espuma química seca, CO2 diseñados para combatir con fuegos de líquidos inflamables NFPA clase II. El spray de agua puede ser inefectivo. El agua puede ser utilizada para enfriar recipientes cerrados para prevenir el incremento de presión y evitar la auto combustión o explosión cuando se expone a fuego extremo.
PROTECCIÓN DE BOMBEROS	Los bomberos deben vestir ropa de seguridad con equipo de respiración autónomo.
RIESGOS DE EXPLOSION	Mantener este producto lejos del calor, chispas, flamas y otras



CORPORACIÓN
PERUANA DE
PRODUCTOS
QUÍMICOS

HOJA DE SEGURIDAD (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)

Código : HS # 279
Revisión : 00
Aprobado : LAB
Fecha : 18/03/2009
Página : 3 de 3

Y FUEGO INUSUAL

fuentes de ignición (luces piloto, motores eléctricos, electricidad estática). Vapores imperceptibles pueden viajar a fuentes de ignición y combustionar. No fume mientras aplica este producto. Contenedores sellados pueden explotar por sobrecalentamiento. No aplicar sobre superficies calientes. Se pueden generar gases tóxicos cuando este producto entra en contacto con calor extremo. Calor extremo incluye, pero no limita, llamas oxicrotantes y soldaduras.

SECCION 6 – MEDIDAS PARA CONTROLAR LIBERACIÓN ACCIDENTAL

PASOS A SER TOMADOS SI HAY DERRAMES Y FUGAS DE MATERIAL

Proveer de la máxima ventilación. Solo personal equipado con equipo de protección personal para las vías respiratorias, ojos y piel, será permitido en el área afectada. Recoger el material derramado con arena, vermiculita u otro material absorbente no combustible y colocarlos en contenedores limpios y vacíos para su disposición final. Sólo el material derramado y el absorbente deben colocarse en los contenedores.

SECCION 7 – MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

PRECAUCIONES A SER TOMADAS DURANTE LA MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Los vapores podrían concentrarse en áreas bajas. Si este material es parte de un sistema de multi componente, leer el MSDS para cada componente o componentes antes de mezclar ya que como resultado la mezcla puede tener la peligrosidad de todas sus partes. Los recipientes deben estar en la superficie del suelo cuando se va a verter.

ALMACENAMIENTO

No almacenar por encima de 48 °C. Almacenar grandes cantidades en construcciones diseñadas para el almacenamiento de líquidos inflamables NFPA clase II

SECCION 8 – CONTROL DE EXPOSICIÓN/ PROTECCION PERSONAL

CONTROLES INGENIERIA

DE

Suministrar la ventilación adecuada para garantizar la dilución y mantener por debajo de los límites de exposición sugeridos. Remover los productos de descomposición durante el uso de soldaduras.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

OJOS

Usar lentes contra salpicadura de productos químicos cuando haya la posibilidad de exposición a salpicaduras, material particulado o vapores.

PIEL/GUANTES

Usar ropa protectora para prevenir el contacto con la piel. Los delantales y guantes deben ser fabricados de poli-iso-butileno. No se han realizado pruebas específicas de permeabilidad / degradación para este producto. Para un contacto frecuente o inmersión total contáctese con el fabricante de equipos de seguridad. La ropa y los zapatos contaminados deben ser limpiados.

RESPIRADOR

La sobre exposición a vapores puede ser evitado por el uso de controles de ventilación adecuados con entradas de aire fresco. Respiradores aprobados por la NIOSH con cartuchos químicos apropiados o respiradores con presión positiva, respiradores con suministro de aire, pueden reducir la exposición. Lea cuidadosamente las instrucciones de manejo de los respiradores suministrado por el fabricante y literatura para determinar el tipo de contaminantes del ambiente que son controlados por el respirador, sus limitaciones y su correcto empleo.



CORPORACIÓN
PERUANA DE
PRODUCTOS
QUÍMICOS

HOJA DE SEGURIDAD (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)

Código : HS # 279
Revisión : 00
Aprobado : LAB
Fecha : 18/03/2009
Página : 4 de 4

LIMITES DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL ESTABLECIDOS

MATERIAL	NUMERO CAS	TLV-TWA, ppm (*)	TLV-TWA, mg/m ³ (*)	TLV-STEL, ppm (**)	TLV-STEL, mg/m ³ (**)
Xilenos mezcla de isómeros	1330-20-7	100	434	150	651
Aluminio	7429-90-5	--	10	--	--

(*) **TLV-TWA:** Valor Límite Permisible-Media Ponderada en el Tiempo. Según DS 015-2005-SA representa las condiciones en las cuales la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos 8 horas diarias y 40 horas semanales durante toda su vida laboral, sin sufrir efectos adversos su salud.

(**) **TLV-STEL:** Valor Límite Permisible-Exposición de Corta Duración. Según DS 015-2005-SA el TLV-STEL no debe ser superado por ninguna STEL a lo largo de la jornada laboral. Para aquellos agentes químicos que tienen efectos agudos reconocidos pero cuyos principales efectos tóxicos son de naturaleza crónica, el TLV-STEL constituye un complemento del TLV-TWA y, por tanto, la exposición a estos agentes se valorará vinculando ambos límites. Las exposiciones por encima del TLV-TW hasta el valor STEL no deben tener una duración superior a 15 minutos ni repetirse más de cuatro veces al día. Debe haber por lo menos un período de 60 minutos entre exposiciones sucesivas de este rango.

SECCION 9 – PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

GRAVEDAD ESPECÍFICA	0.92
ESTADO FÍSICO	Líquido
PORCENTAJE DE SÓLIDOS EN PESO	51
PORCENTAJE DE VOLÁTILES POR VOLUMEN	50.7
VOC DEL COMPONENTE (g/L)	450
PH	No establecido
OLOR/APARIENCIA	Líquido viscoso con olor característico a solvente
DENSIDAD DE VAPOR	Más pesado que el aire
VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN	250
RANGO O PUNTO DE EBULLICIÓN (°C)	40-170
RANGO O PUNTO DE CONGELAMIENTO (°C)	No establecido
RANGO O PUNTO DE ABLANDAMIENTO (°C)	No establecido
PESO POR GALON (Kg)	3.49

SECCION 10 – ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD	Este producto es normalmente estable y no debe ser sometido a reacciones peligrosas
CONDICIONES A EVITAR	No conocidas
MATERIALES INCOMPATIBLES	Evitar el contacto con álcalis, ácidos minerales fuertes y agentes oxidantes.
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA	No conocido
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICIÓN	CO, CO ₂ , polímeros de bajo peso molecular.

SECCION 11 – PROPIEDADES TOXICOLÓGICAS

TOXICIDAD AGUDA

MATERIAL	NUMERO CAS	ORAL LD50(g/Kg)	DERMICA LD50(g/Kg)	INHALACION LC50(mg/l)
Xilenos mezcla de isómeros	1330-20-7	5	12.180	8000 ppm x4h

TOXICIDAD CRÓNICA



CORPORACIÓN
PERUANA DE
PRODUCTOS
QUÍMICOS

HOJA DE SEGURIDAD (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)

Código : HS # 279
Revisión : 00
Aprobado : LAB
Fecha : 18/03/2009
Página : 5 de 5

ORGANOS QUE SON ATACADOS/EFFECTOS CRONICOS

Defectos de nacimiento, intoxicación del feto y del embrión, oído, riñón, hígado, teratogénico, cerebro, sistema nervioso central, carcinógeno, pulmón

TOXICIDAD MUTAGENICA

No se ha evaluado para este producto

TOXICIDAD REPRODUCTIVA

No se ha evaluado para este producto

SECCION 12 – INFORMACIÓN ECOLÓGICA

EFFECTOS AMBIENTALES POTENCIALES

ECOTOXICIDAD

No se ha evaluado para este producto

DESTINOS AMBIENTALES

No se ha evaluado para este producto

MOVILIDAD

No se ha evaluado para este producto

BIODEGRADATION

No se ha evaluado para este producto

BIOACUMULACION

No se ha evaluado para este producto

FÍSICOQUÍMICO

HIDROLISIS

No se ha evaluado para este producto

FOTOLISIS

No se ha evaluado para este producto

SECCION 13 – CONSIDERACIONES DE DISPOSICION

Almacenar en lugar apropiado y en envase cerrado, de acuerdo a las regulaciones, locales, estatales o federales.

SECCION 14 – INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

ETIQUETA DE TRANSPORTE

Pintura, Inflamable

UN NUMBER

UN 1263

CLASE

3

TIPO DE EMBALAJE

III

SECCION 15 – INFORMACIÓN REGULATORIA

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Reglamento de la LEY N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos

SECCION 16 – INFORMACIÓN ADICIONAL

SISTEMAS DE CLASIFICACION DE PELIGRO

CLASIFICACION NFPA(NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION)

H3 F3 R0

CLASIFICACION HMIS (HAZARDOUS MATERIAL IDENTIFICATION SYSTEM)

3*30

Sistema de evaluación: 0 = mínimo, 1= ligero, 2= moderado, 3= serio, 4= severo, * = crónico
HMIS= Hazardous Material Identification System; NFPA= National Fire Protection Association.
El manejo adecuado de este producto requiere que toda la información de las MSDS sea evaluada para ambientes de trabajo específicos y condiciones de uso.

ELABORADO POR

LABORATORIO DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO - DIVISION PINTURAS

REVISADO POR

LABORATORIO DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO - DIVISION PINTURAS

APROBADO POR:

LABORATORIO DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO - DIVISION PINTURAS

 CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS	HOJA DE SEGURIDAD (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)	Código : HS # 279 Revisión : 00 Aprobado : LAB Fecha : 18/03/2009 Página : 6 de 6
---	--	---

RAZÓN PARA REVISIÓN	PRIMERA REVISIÓN. AJUSTE A LEGISLACIÓN NACIONAL.
----------------------------	--